★★★
38 교류의 실효값이 220[V]일 때 평균값은 몇 [V]인가?
출제빈도

① 311 ② 211
③ 198 ④ 243

해설 평균값 $V_{av} = \frac{2}{\pi} V_m = 0.9V$이므로
$= 0.9 \times 220 = 198[V]$
※ $V_{av} = \frac{2}{\pi} V_m = 0.9 V_{av}[V]$

★★
39 막대 자석의 자극의 세기가 m[Wb]이고, 길이가 l[m]인 경우 자기 모멘트[Wb · m]는 얼마인가?

① ml ② $\frac{m}{l}$
③ $\frac{l}{m}$ ④ $2ml$

해설 막대 자석의 자기 모멘트 $M = ml$[Wb · m]

★
40 가공 인입선을 시설할 때 경동선의 최소 굵기는 몇 [mm]인가? (단, 경간이 15[m]를 초과한 경우이다.)

① 2.0 ② 2.6
③ 3.2 ④ 1.5

해설 가공 인입선의 사용 전선 : 2.6[mm] 이상 경동선 또는 이와 동등 이상일 것(단, 경간 15[m] 이하는 2.0[mm] 이상도 가능)

★★★
41 공기 중에서 자속 밀도 2[Wb/m^2]의 평등 자장 속에 길이 60[cm]의 직선 도선을 자장의 방향과 30° 각으로 놓고 여기에 5[A]의 전류를 흐르게 하면 이 도선이 받는 힘은 몇 [N]인가?
출제빈도

① 2 ② 5
③ 6 ④ 3

해설 전자력 $F = IBl\sin\theta$
$= 5 \times 2 \times 0.6 \times \sin 30° = 3[N]$

★★
42 히스테리시스 곡선이 세로축과 만나는 점의 값은 무엇을 나타내는가?

① 자속 밀도 ② 잔류 자기
③ 보자력 ④ 자기장

해설 히스테리시스 곡선
- 세로축(종축)과 만나는 점 : 잔류 자기
- 가로축(횡축)과 만나는 점 : 보자력

★★★
43 두 금속을 접속하여 여기에 전류를 흘리면, 줄열 외에 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?
출제빈도

① 줄 효과 ② 홀 효과
③ 제벡 효과 ④ 펠티에 효과

해설 펠티에 효과 : 두 금속을 접합하여 접합점에 전류를 흘려주면 열의 발생 또는 흡수가 발생하는 현상

★★
44 주파수 60[Hz]인 터빈 발전기의 최고 속도는 몇 [rpm]인가? (단, 극수는 2극이다.)

① 3,600 ② 2,400
③ 1,800 ④ 4,800

해설 주파수 60[Hz]이고, 극수가 2극일 때 최고 속도를 낼 수 있다.
$N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{2} = 3{,}600[rpm]$

★★★
45 변압기 내부 고장 발생 시 발생하는 기름의 흐름 변화를 검출하는 부흐홀츠 계전기의 설치 위치로 알맞은 것은?
출제빈도

① 변압기 본체
② 변압기의 고압측 부싱
③ 콘서베이터 내부
④ 변압기 본체와 콘서베이터 사이

정답 38.③ 39.① 40.② 41.④ 42.② 43.④ 44.① 45.④